前提：オンライン会議の自動文字起こし結果が **Google Docs上の議事メモ** として保存されており、その本文中の誤字・誤変換・表記ゆれを検出・修正するアプリ。

1. 対象文書の取得

要件候補：

1. Google DocsのURLを入力して対象文書を取得できる
2. Google Drive上の特定フォルダ内のGoogle Docsを一覧表示できる
3. 最新作成・更新された議事メモを自動候補として表示できる
4. 文書タイトル・作成日時・更新日時・作成者で絞り込める
5. Googleアカウントでログインし、権限のある文書だけを対象にする
6. 取得対象はGoogle Docs本文のみとし、コメント・提案モード・履歴は初期対象外にする

---

2. 誤字・誤変換の検出

要件候補：

1. 音声認識由来の誤変換を検出する
    - 例：
        - 「ドネ」→「.NET」
        - 「じゃば」→「Java」
        - 「要件定義書」→「要件定義」などの文脈誤り
2. 固有名詞の誤変換を検出する
    - 人名
    - 会社名
    - システム名
    - プロジェクト名
    - 製品名
3. IT用語・業務用語の誤変換を検出する
    - API
    - GitHub
    - Copilot
    - Supabase
    - バッチ
    - DB
    - 本番環境
4. 表記ゆれを検出する
    - サーバ／サーバー
    - ユーザ／ユーザー
    - DB／データベース

    - GitHub Copilot／copilot

5. 不自然な日本語表現を検出する
    - 助詞の欠落
    - 文のねじれ
    - 音声認識で混入した不要語
6. 文脈から見て不自然な語句を検出する
    - 会議テーマと無関係な単語
    - 前後文と意味がつながらない単語

---

3. 修正候補の生成

要件候補：

1. 誤字ごとに修正候補を提示する
2. 修正候補には理由を表示する
    - 辞書一致
    - 過去の修正履歴
    - 文脈上の推定
    - IT用語としての可能性
3. 複数候補を提示できる
    - 例：
        - 「コパイロット」→「Copilot」
        - 「GitHub Copilot」
        - 「Microsoft Copilot」
4. 確信度を表示する
    - 高：自動修正可
    - 中：確認推奨
    - 低：候補提示のみ
5. 修正前後を差分表示する
6. 一括修正できる
7. 個別に承認・却下できる
8. 同じ誤変換を文書内でまとめて修正できる

---

4. 修正の反映方式

要件候補：

1. Google Docs本文を直接修正できる
2. 直接修正せず、Google Docsのコメントとして修正候補を付けられる
3. 直接修正せず、提案モード相当の形で変更候補を提示できる
4. 修正前のバックアップを作成する
5. 修正済みコピーを別文書として作成する
    - 元文書：そのまま
    - 修正版：別ファイル
6. 修正履歴をアプリ側に保存する
7. 誰が・いつ・何を修正したかを記録する

初期MVPでは、**元文書を直接変更せず、修正版コピーを作る方式** が安全。

---

5. 辞書機能

要件候補：

1. 固定辞書を持てる
    - IT用語辞書
    - 社内用語辞書
    - 顧客名辞書
    - 人名辞書
    - プロジェクト名辞書
2. ユーザーが辞書に単語を追加できる
3. 誤変換パターンを登録できる
    - 誤：「ドネ」
    - 正：「.NET」
4. 修正履歴から学習辞書を自動生成できる
5. 文書・顧客・プロジェクトごとに辞書を切り替えられる
6. 辞書に優先順位を持たせる
    - 会社辞書
    - 部署辞書
    - プロジェクト辞書
    - 個人辞書
7. 辞書に登録された語句はAI修正より優先する

---

6. AI補完機能

要件候補：

1. 辞書で検出できない誤字をAIで推定する
2. 文脈を見て自然な修正候補を生成する
3. 議事メモ全体のテーマを把握して候補精度を上げる
4. AIに渡す範囲を制限できる
    - 対象段落のみ
    - 前後数段落
    - 文書全体の要約のみ
5. 機密情報をAIに送信しない設定ができる
6. AI利用の有無を切り替えられる
7. AI候補は自動反映せず、原則として確認対象にする

---

7. ユーザー操作

要件候補：

1. Google Docs URLを貼るだけでチェック開始できる
2. 検出結果を一覧表示できる
3. 誤字の種類で絞り込める
    - 固有名詞
    - IT用語
    - 表記ゆれ
    - 文脈誤り
    - 要確認
4. 修正候補を1件ずつ確認できる
5. 全件承認・全件却下ができる
6. 同一パターンをまとめて承認できる
7. 修正後の文書をプレビューできる
8. 修正結果をGoogle Docsへ反映できる

---

8. セキュリティ・権限

要件候補：

1. Google OAuthでログインする
2. Google DocsとDriveへのアクセス権限は必要最小限にする

3. ユーザーがアクセス可能な文書だけを処理する
4. アクセストークンを安全に管理する
5. 文書本文を不要に保存しない
6. 保存する場合は暗号化する
7. AI APIに送信する内容をログに残さない
8. 社外秘・機密文書を処理対象外にできる設定を持つ

---

9. ログ・監査

要件候補：

1. 実行履歴を保存する
2. 対象文書名・実行日時・実行者を記録する
3. 検出件数・修正件数を記録する
4. 修正前後の差分を記録する
5. ユーザーが却下した候補も記録する
6. 辞書登録に使った修正履歴を追跡できる
7. 誤修正があった場合に原因を確認できる

---

10. 非機能要件

要件候補：

1. 数万文字程度の議事メモを処理できる
2. 通常の議事メモなら数十秒以内に候補を返す
3. Google Docs APIの制限に対応する
4. APIエラー時に再試行できる
5. 大きな文書は段落単位で分割処理する
6. 処理中に進捗を表示する
7. 同時に複数文書を処理しない、またはキュー制御する
8. 誤修正を避けるため、自動反映の範囲を制限する

---

11. MVP候補

最初はこれくらいに絞るのが現実的。

1. Google Docs URL入力
2. Googleログイン
3. 文書本文取得
4. 固定辞書による誤変換検出
5. AIによる追加候補生成
6. 修正候補一覧表示
7. 個別承認・却下
8. 修正版Google Docsコピー作成
9. 修正履歴保存
10. 誤変換パターンの辞書登録

---

12. 後回しでよい要件

初期版では後回しでよいもの：

1. 完全自動修正
2. Google Docs上でのリアルタイム校正
3. 複数ユーザー同時編集対応
4. 組織全体の辞書管理
5. 顧客別・案件別の高度な辞書切替
6. 会議音声そのものとの照合
7. 議事録要約機能
8. タスク抽出機能
9. 発言者別の修正最適化

---

13. 要件定義上の重要ポイント

このアプリの価値は、単なる文章校正ではなく、**音声認識由来の業務用語・固有名詞の誤変換を直すこと**。

なので、要件の中心は次の3つに置くべき。

1. **辞書で確実に直す**
2. **修正履歴から学習する**
3. **辞書で拾えないものだけAIで補完する**

AIを主役にすると誤修正リスクが上がるので、 **辞書優先 + AI補助** の設計が無難。